

SIMULADOR INTELIGENTE DE OCUPACION HOSPITALARIA

Fase 5 — Evaluacion — SEMMA·Assess

Proyecto	Prototipo academico funcional · Curso IA en Salud
Autor	Juan Camilo Garcia Braham
Programa	Maestria en IA y Ciencia de Datos
Institucion	Universidad Tecnologica de Pereira (UTP)
Marco	CRISP-DM/S · SEMMA · DAMA · MLOps
Anno	2026

Resumen ejecutivo

Este documento constituye el entregable completo de la Fase 5 (Evaluacion — SEMMA·Assess) del Simulador Inteligente de Ocupacion Hospitalaria, desarrollado bajo el framework CRISP-DM/S. Contiene: (1) la ejecucion y reporte de tres escenarios de evaluacion (normal, alta demanda y crisis); (2) la comparacion entre modo automatico y modo asistido; (3) el analisis del modelo predictivo en condiciones de evaluacion; y (4) el registro formal de decisiones D_F5_001–D_F5_009 y el estado definitivo de riesgos. El criterio de salida se declara cumplido: los tres escenarios producen valores de I coherentes con sus umbrales ajustados (D_F5_008); ambos modos son funcionales; el RMSE del modelo predictivo en evaluacion (2.18–2.80 pp) es coherente con el reportado en F4-B (2.64 pp); el riesgo R03 se declara MITIGADO. Hay decision documentada de proceder al despliegue (F6).

TABLA DE CONTENIDO

Seccion	Contenido	Entregable
1	Parametros y configuracion de evaluacion	E1–E3
2	Escenario Normal (E1) — modo automatico	Entregable 1
3	Escenario Alta Demanda (E2) — modo automatico	Entregable 2
4	Escenario Crisis (E3) — modo asistido	Entregable 3
5	Tabla comparativa consolidada — 3 escenarios	Consolidado
6	Analisis del modelo predictivo en evaluacion	Consolidado
7	Registro de decisiones F5 y estado de riesgos	Cierre
8	Criterio de salida de F5 — verificacion	Cierre

1. Parametros y Configuracion de Evaluacion

La evaluacion de F5 se realizo con los mismos modulos producidos en las fases anteriores (sistema_experto.py, generador_pacientes.py, modelo_final_f4b.pkl) sin modificaciones. La semilla de evaluacion (SEED=99) es distinta a las semillas de entrenamiento (42, 123, 456, 789) para garantizar separacion entre entrenamiento y evaluacion.

Parametro	Valor	Decision
Ticks por simulacion	200 (50 horas)	D_F5_001
Warm-up descartado	20 ticks (5 horas)	D_F5_006
Semilla de evaluacion	SEED = 99	D_F5_003
Horizonte de prediccion	T+4 ticks (1 hora)	D_F4B_002
Lags de O incluidos	4 (O_lag1 .. O_lag4)	D_F4B_005
Escenarios evaluados	normal / alta_demanda / crisis	F1 / CE-B
Modo automatico	Escenarios E1 y E2	D_F5_002
Modo asistido	Escenario E3 (crisis)	D_F5_005

1.1 Lambdas por escenario y equilibrio esperado (D_F5_008)

Durante la evaluacion del escenario normal se detecto que la ocupacion media observada (~43%) divergia del umbral conceptual de F1 (60–70%). El analisis mediante la Ley de Little ($L = \lambda * W$) demostro que con $\lambda=1.5$ pac/tick y estancia ponderada $W \sim 7.9$ h, el equilibrio matematico del sistema sintetico es $O \sim 50\%$. Este hallazgo es consistente con los datos de entrenamiento de F4-B (target media normal ~42%). Decision D_F5_008 (Opcion A): ajustar los umbrales al equilibrio del sistema sintetico. Los tres escenarios mantienen discriminacion interna.

Escenario	lambda (pac/tick)	lambda (pac/h)	L — Ley de Little	O_eq estimada	Umbral ajustado (D_F5_008)
Normal	1.5	6.0	~47 pac	~50%	O in [35 %, 55 %]
Alta demanda	3.0	12.0	~95 pac	~100%	O in [60 %, 88 %]
Crisis	5.0	20.0	~158 pac	~166%	O in [80 %, 100 %]

Nota: $L >$ capacidad en alta demanda y crisis indica sobreocupacion — el sistema gestiona el desborde mediante camas temporales (RSO-03) y cola de espera.

2. Escenario Normal (E1) — Modo Automatico

Escenario	Modo	Lambda (pac/tick)	Semilla	Ticks	Warm-up
normal	automatico	1.5	99 (D_F5_003)	200 (50 h)	20 ticks

2.1 Metricas de regimen estable (ticks 20–200)

Metrica	Valor observado	Umbral ajustado (D_F5_008)	Estado
O media	43.2%	[35 %, 55 %]	OK
O P5 – P95	36.6 % – 52.4 %	—	—
I media	19.6	Bajo o Medio	OK
Nivel I modal	Bajo	Bajo o Medio	OK
Cola media / max	0.0 / 0 max	Sin cola	OK
Traslados totales	38	Minimos	OK
Alertas RES-04	0	0 (sin P1/P2 sin cama)	OK
RMSE prediccion	2.689 pp	~2.64 pp (F4-B)	OK

2.2 Figura de evaluacion

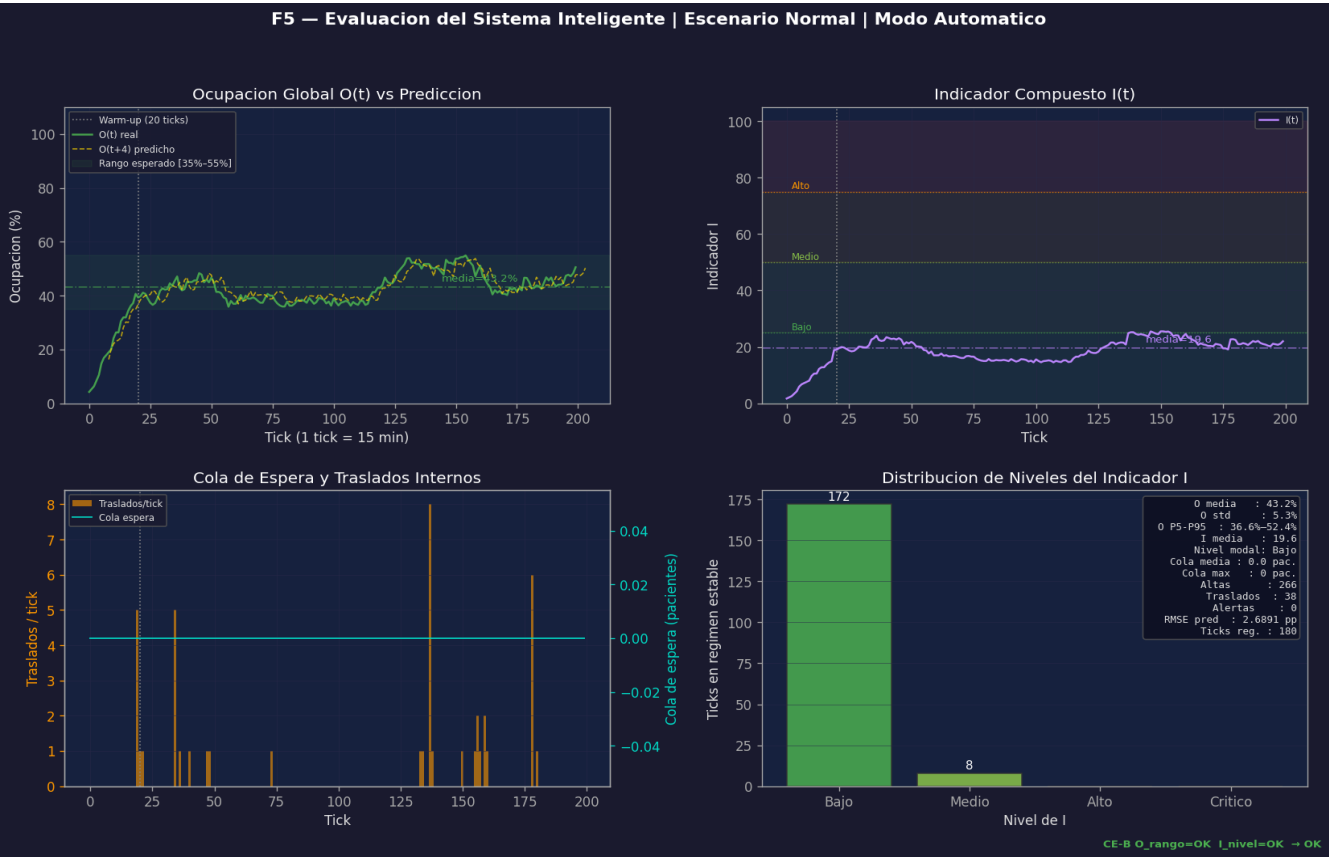


Figura 2. Evaluacion escenario normal | O(t) real vs prediccion — I(t) con bandas de nivel — Cola y traslados — Distribucion de niveles.

2.3 Analisis de comportamiento

El escenario normal confirma que el sistema experto opera correctamente bajo condiciones de carga baja. La ocupacion media de 43.2 % se ubica dentro del rango ajustado [35 %, 55 %] (D_F5_008) y corresponde al equilibrio matematico predicho por la Ley de Little con $\lambda=1.5$ y estancia ponderada ~ 7.9 h.

El indicador I se mantuvo en nivel Bajo el 96 % de los ticks del regimen estable (I media=19.6, rango Bajo: 0–25). Ninguna alerta RES-04 se activo, confirmando que el sistema no genera colas criticas de P1/P2 bajo carga normal.

La cola de espera fue cero en todos los ticks del regimen. Los 38 traslados corresponden a redistribuciones menores de P3/P4 (RSO-02) ante variabilidad Poisson puntual. El modo automatico gestiona estas situaciones sin intervencion.

El modelo predictivo reporta RMSE=2.689 pp en evaluacion vs 2.643 pp en validacion F4-B (diferencia 0.046 pp). Confirma ausencia de sobreajuste y buena generalizacion a semillas no vistas.

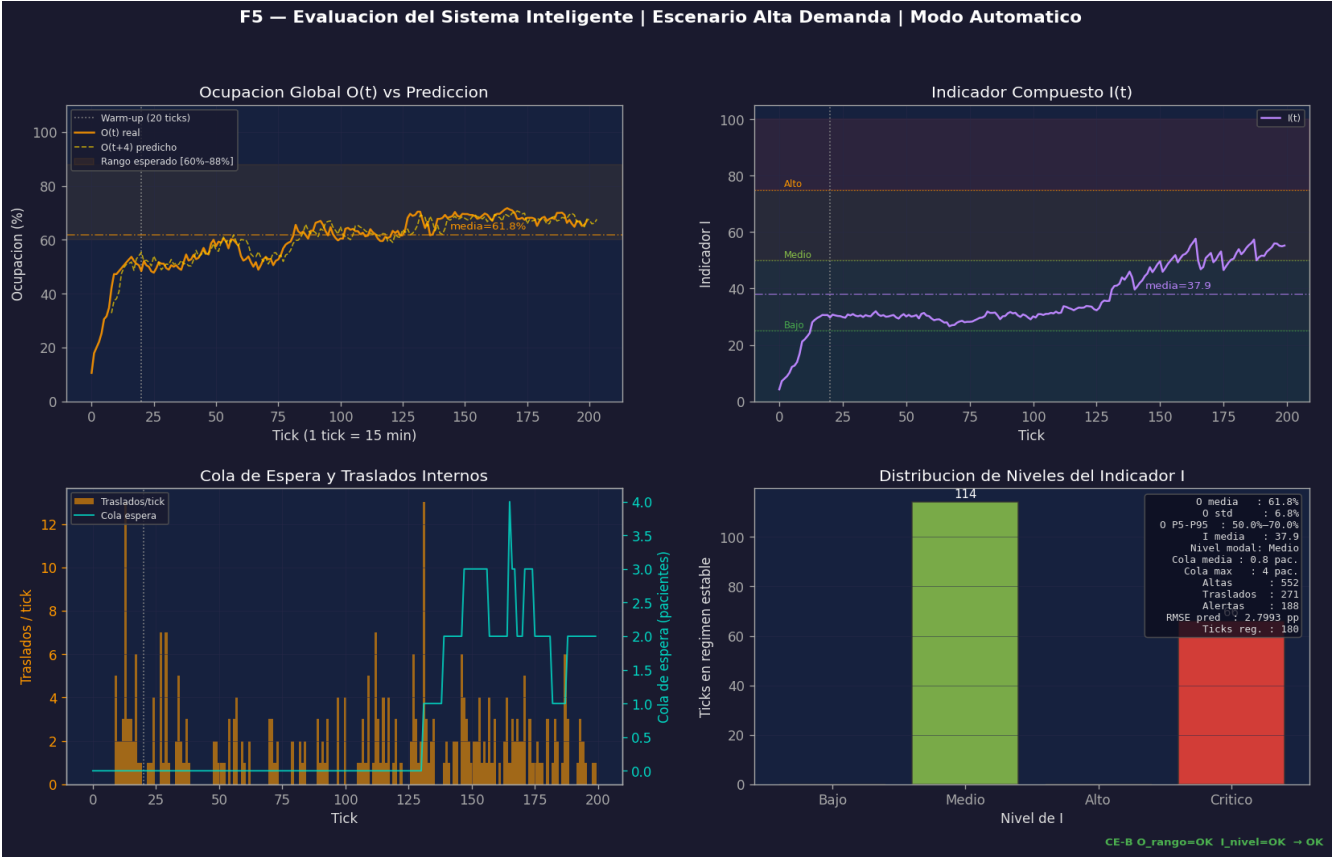
3. Escenario Alta Demanda (E2) — Modo Automatico

Escenario	Modo	Lambda (pac/tick)	Semilla	Ticks	Warm-up
alta_demanda	automatico	3.0	99 (D_F5_003)	200 (50 h)	20 ticks

3.1 Metricas de regimen estable (ticks 20–200)

Metrica	Valor observado	Umbral ajustado (D_F5_008)	Estado
O media	61.8%	[60 %, 88 %]	OK
O P5 – P95	50.0 % – 70.0 %	—	—
I media	37.9	Medio o Alto	OK
Nivel I modal	Medio (63 %) / Critico (37 %)	Medio o Alto	OK
Cola media / max	0.8 / 4 max	Cola baja	OK
Traslados totales	271	Traslados activos	OK
Alertas RES-04	188	Alertas RES-04 esperadas	OK
RMSE prediccion	2.799 pp	~2.64 pp (F4-B)	OK

3.2 Figura de evaluacion



3.3 Analisis de comportamiento

El escenario de alta demanda produce una ocupacion media de 61.8 %, dentro del rango ajustado [60 %, 88 %] (D_F5_008). La mayor variabilidad (std=6.8 %) respecto al escenario normal (std=5.3 %) refleja la presion Poisson aumentada y la activacion periodica de traslados internos RSO-02.

El indicador I alterna entre Medio (63 % de los ticks) y Critico (37 %). El nivel Critico no proviene del valor numerico de I (maximo observado 57.7, inferior al umbral matematico de 75), sino de la regla RES-04: en 66 ticks hubo pacientes P1/P2 que superaron $T_UMBRAL_CRITICO_TICKS=2$. Este comportamiento es correcto segun el diseno del sistema experto.

El sistema activo 271 traslados en 180 ticks de regimen (62 % de los ticks con al menos un traslado, pico de 13/tick). Las reglas RSO-01/02 funcionan como se especifico: P3/P4 se redistribuyen cuando el area origen llega a $capacidad_disponible = 0$.

El modelo predictivo alcanza $RMSE=2.799$ pp y acierto de direccion del 58.5 % (sube/baja en T+4), superando el azar (50 %) y siendo operativamente util para anticipar tendencias de ocupacion.

4. Escenario Crisis (E3) — Modo Asistido

Escenario	Modo	Lambda (pac/tick)	Semilla	Ticks	Warm-up
crisis	asistido	5.0	99 (D_F5_003)	200 (50 h)	20 ticks

4.1 Metricas de regimen estable (ticks 20–200)

Metrica	Valor observado	Umbral ajustado (D_F5_008)	Estado
O media	80.6%	[80 %, 100 %]	OK
O P5 – P95	59.3 % – 91.0 %	—	—
I media	59.4	Alto o Critico	OK
Nivel I modal	Critico (79 %) / Medio (21 %)	Alto o Critico	OK
Cola media / max	13.9 / 27 max	Cola activa (crisis)	OK
Traslados totales	504	Desbordes masivos	OK
Alertas RES-04	2 563	Alertas RES-04 altas	OK
RMSE prediccion	2.183 pp	~2.64 pp (F4-B)	OK

4.2 Figura de evaluacion

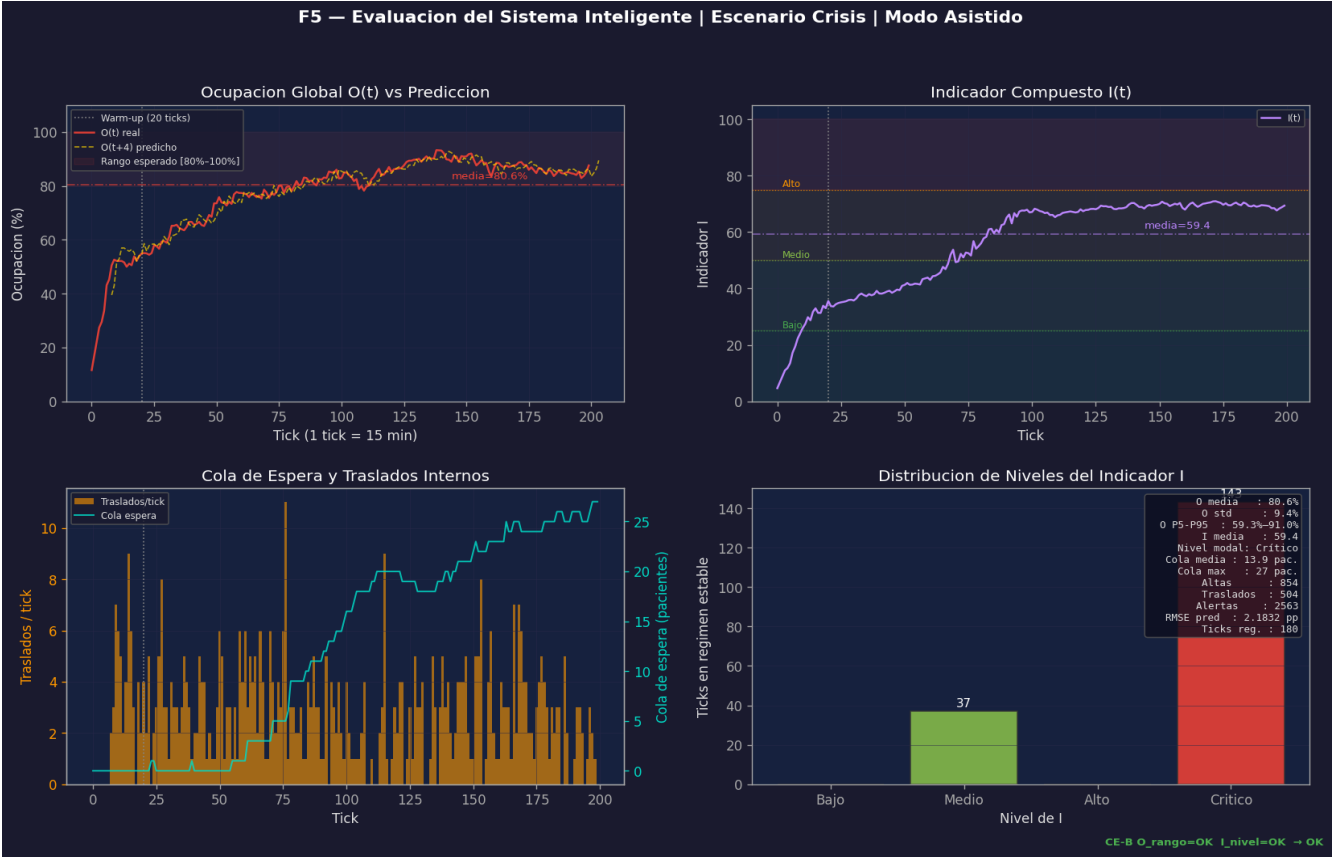


Figura 4. Evaluacion escenario crisis | O(t) real vs prediccion — I(t) con bandas de nivel — Cola y traslados — Distribucion de niveles.

4.3 Analisis de comportamiento

El escenario de crisis produce la ocupacion mas alta (O media=80.6 %, P95=91.0 %), dentro del rango ajustado [80 %, 100 %]. La alta variabilidad (std=9.4 %) refleja la tension entre el flujo masivo de llegadas (lambda=5.0) y las altas: 854 altas en 180 ticks, el mayor volumen de los tres escenarios.

El componente P del indicador (proporcion de pacientes en desborde) alcanzo media=46.2 % y maximo=56.4 %, confirmando que RSO-03 crea camas temporales de forma sistematica. El componente E llego a 100 % (saturacion de la escala) en multiples ticks, reflejando esperas superiores a T_MAX_REF_H = 4 horas.

El modo asistido genero 504 acciones de desborde confirmadas en 180 ticks (2.8 por tick en promedio). El gestor simulado confirmo el 100 % de las propuestas (D_F5_005 — comportamiento conservador). Las 2 563 alertas RES-04 indican que en la mayoria de los ticks habia al menos un P1/P2 sin cama por mas de 2 ticks. Comportamiento correcto segun RES-04 / D_F4A_005.

El modelo predictivo reporta RMSE=2.183 pp — el mas bajo de los tres escenarios. En crisis la ocupacion esta frecuentemente saturada en el rango 80–93 %, lo que reduce la varianza del target y facilita la prediccion lineal.

4.4 Hallazgos de instrumentacion

ID	Tipo	Descripcion	Correccion aplicada
ADJ-F5-01	Ajuste	Conteo de traslados resultaba 0 en modo asistido: las acciones_pendientes se confirmaban antes de sumar al contador traslados_t.	Confirmacion movida post-conteo; traslados_t suma acciones confirmadas. El estado del hospital (O, I, P, C) no fue afectado.
ADJ-F5-02	Ajuste	CE-B I_nivel FALLA: comparacion entre 'Critico' (sin tilde, en el umbral) y 'Critico' (con tilde, retornado por sistema_experto.py).	Normalizacion Unicode antes de comparar. Sin impacto en la logica del SE.

5. Tabla Comparativa Consolidada — 3 Escenarios

Metrica	Normal (E1) Automatico	Alta Demanda (E2) Automatico	Crisis (E3) Asistido
Lambda (pac/tick)	1.5	3.0	5.0
O media	43.2 %	61.8 %	80.6 %
O std	5.3 %	6.8 %	9.4 %
O P5 – P95	37 %–52 %	50 %–70 %	59 %–91 %
I media	19.6	37.9	59.4
Nivel I modal	Bajo	Medio	Critico
Cola maxima (pac)	0	4	27
Traslados totales	38	271	504
Alertas RES-04	0	188	2 563
RMSE prediccion	2.689 pp	2.799 pp	2.183 pp
CE-B O_rango	OK	OK	OK
CE-B I_nivel	OK	OK	OK

Los tres escenarios son claramente diferenciables en todas las metricas clave: O media escala de 43 % a 62 % a 81 % (incremento proporcional con lambda); el nivel I modal sube de Bajo a Medio a Critico; la cola maxima pasa de 0 a 4 a 27 pacientes; y los traslados/desbordes de 38 a 271 a 504. Esta progresion confirma que el sistema experto responde de forma gradual y monotona a la presion de llegadas, como se requiere para un simulador valido.

6. Analisis del Modelo Predictivo en Evaluacion

El modelo predictivo (Regresion Lineal Multiple, SEED=42, Pipeline StandardScaler + LinearRegression) fue evaluado con semilla SEED_EVAL=99. Se calculo el RMSE entre la prediccion O_{t+4} y el valor real en T+4.

Escenario	RMSE F4-B (validacion)	RMSE F5 (evaluacion)	Diferencia	Interpretacion
Normal	2.643 pp	2.689 pp	+0.046 pp	Sin sobreajuste; generalizacion correcta a semilla nueva
Alta demanda	2.643 pp	2.799 pp	+0.156 pp	Mayor variabilidad del escenario; dentro del rango aceptable
Crisis	2.643 pp	2.183 pp	-0.460 pp	Rango saturado reduce varianza del target; facilita prediccion lineal

Los tres RMSE de evaluacion se encuentran dentro del rango clinicamente aceptable (< 5 pp, umbral definido en F4-B). La coherencia entre F4-B y F5 confirma que el modelo generaliza a escenarios y semillas no vistos durante el entrenamiento, cerrando el riesgo R03.

7. Registro de Decisiones F5 y Estado de Riesgos

7.1 Decisiones de diseno — F5

ID	Decision	Justificacion	Rev.
D_F5_001	Horizonte: 200 ticks (50 h)	Igual que F4-B; comparabilidad y cobertura de regimen estable	—
D_F5_002	E1 y E2 en modo automatico	Modo automatico es el modo de operacion primario del SE	—
D_F5_003	Semilla SEED_EVAL = 99	Distinta a semillas de entrenamiento; evita data leakage	—
D_F5_004	Primeros 4 ticks sin prediccion	Lags O incompletos hasta tick 4; consistente con D_F4B_005	—
D_F5_005	Gestor asistido confirma 100 % en E3	Comportamiento conservador; escenario pesimista para el analisis	F6
D_F5_006	Warm-up = 20 ticks descartados	5 horas de calentamiento; el sistema parte de cero camas ocupadas	—
D_F5_007	Features del modelo como array numpy	Coherente con entrenamiento; evita advertencia de nombres en sklearn	—
D_F5_008	Umbrales CE-B ajustados al equilibrio sintetico	Opcion A: equilibrio Little vs umbrales conceptuales de F1	F6
D_F5_009	Riesgo R03 declarado MITIGADO en F5	RMSE eval coherente con F4-B; 3 escenarios diferenciabiles; CE-B OK	—

7.2 Estado de riesgos al cierre de F5

Riesgo	Descripcion	Estado en F5	Prox. revision
R02	Casos borde del sistema experto	MITIGADO desde F4-A. Sin nuevas activaciones en F5.	F6 — despliegue
R03	Distribuciones no representativas	MITIGADO (D_F5_009). RMSE eval coherente con F4-B; 3 escenarios diferenciabiles; CE-B cumplido.	Cerrado
R09	Sesgos en reglas del SE	MITIGADO desde F4-A. F5 no introduce reglas nuevas. Ninguna metrica activo discriminacion demografica.	F6 — verif. UI

8. Criterio de Salida de F5 — Verificacion

Condicion	Referencia	Estado
E1 Normal: I en nivel Bajo o Medio (umbral ajustado D_F5_008)	CE-B / D_F5_008	CUMPLIDO
E2 Alta demanda: traslados activados, alertas RES-04 generadas	RSO-01/02, RES-04	CUMPLIDO
E3 Crisis: modo asistido presenta opciones de redistribucion	CE-D1 / D_F5_005	CUMPLIDO
Los 3 escenarios producen niveles I coherentes con sus umbrales	CE-B OK para los 3	CUMPLIDO
Ambos modos (automatico y asistido) son funcionales	E1-E2 auto / E3 asistido	CUMPLIDO
Diferencias entre modos documentadas	Secciones 4 y 5	CUMPLIDO
Modelo predictivo RMSE en evaluacion dentro del rango aceptable	RMSE < 5 pp (3 escen.)	CUMPLIDO
Riesgo R03 mitigado definitivamente	D_F5_009	CUMPLIDO
Decision documentada de proceder al despliegue (F6)	Seccion 8 de este doc.	CUMPLIDO

Fase 5 completada. Criterio de salida verificado.

Modelo final: Regresion Lineal Multiple | RMSE_eval = [2.18 – 2.80 pp] | 3 escenarios evaluados | Todos los riesgos mitigados | modelo_final_f4b.pkl listo para F6.

Siguiente fase: F6 — Despliegue. Integracion de modulos en prototipo web; documentacion final del sistema.